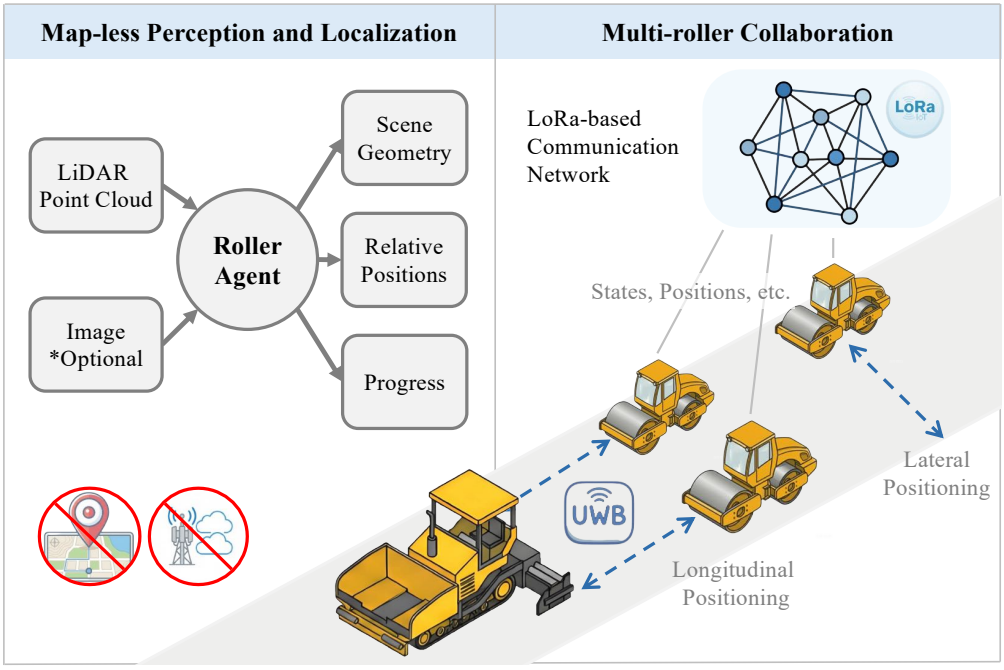
Roller Hardware Configurations

- ❑ Edge Computing with GPU
- ❑ Controller
- ❑ Angle Sensor
- ❑ Wireless Communication



南通大学智能无人装备实验室

本科生科研训练与竞赛团队手册

作者：项羽升教授

组织：Nantong University Intelligent Unmanned Equipment Lab

时间：2026 年 3 月

版本：V3.0

适用对象：本科生科研团队成员

真正的成长，来自长期积累、持续训练，以及与优秀者同行。

目录

第 1 章 本科生科研训练与竞赛团队 **1**
1.1 实验室简介 1
1.1.1 团队师资 1
1.1.2 研究特色 1
1.1.3 主要研究方向 1
1.1.4 本科生参与方式 2
1.2 为什么加入实验室 2
1.2.1 有助于推荐免试研究生（保研） 2
1.2.2 在研究生复试中具有优势 2
1.2.3 系统学习人工智能与技术开发 3
1.2.4 为申请国内外高校研究生提供支持 3
1.2.5 获得真实工程经验 3
1.3 本科生在实验室的成长路径 3
1.3.1 大一 / 大二：基础能力训练 3
1.3.2 大二 / 大三：竞赛与项目训练 4
1.3.3 大三 / 大四：科研与系统开发 4
1.3.4 毕业发展方向 4
1.4 培养理念 4
1.5 数学建模与学科竞赛 5
1.6 科研训练 5
1.7 论文与科研成果 5
1.8 长期科研培养 6
1.9 加入实验室的基本要求 6

第 2 章 本科生科研积分与培养制度 **7**
2.1 科研积分表 7
2.2 本科生培养层级 7
2.2.1 层级划分 8
2.3 本科生科研奖学金 8
2.3.1 核心成员奖学金 8
2.3.2 杰出成员奖学金 8
2.3.3 评选与调整 8
2.4 本科生科研培养路径 9
2.4.1 核心成员评选 9
2.5 进一步深造推荐 9

第 3 章 加入实验室前的建议 **10**

3.1 导师寄语 10
3.2 加入实验室前建议思考的三个问题 10
3.2.1 你是否真正对科研或技术开发有兴趣 10
3.2.2 你是否愿意投入持续的时间与精力 10
3.2.3 你是否愿意与优秀的同伴一起成长 10
3.3 本科生科研的三个常见误区 10
3.3.1 误区一：认为科研的目标只是发表论文 11
3.3.2 误区二：认为竞赛主要依赖天赋 11
3.3.3 误区三：认为科研是短期行为 11
3.4 结语 11

第 1 章 本科生科研训练与竞赛团队

实验室说明

本科阶段是建立科研能力、技术能力与长期发展方向的重要时期。实验室希望为有潜力、有兴趣、有行动力的本科生提供一个真实、系统、长期的科研训练环境。

1.1 实验室简介

本实验室致力于建设国内领先的具身智能无人装备工程研究平台，面向具身智能与无人装备国家重大需求，重点开展智能无人车辆、自主作业装备与车规级智能系统研究。

实验室围绕“环境感知—自主决策—运动控制—电子电气架构—整车系统集成—真实场景部署”的完整技术链开展系统性研究，形成从基础理论、关键算法到整车系统研发与工程部署的完整技术体系。

1.1.1 团队师资

本实验室由国家级海外高层次引进人才、国家重大人才工程入选者项羽升教授（破格入选）领衔建设。团队另有国家级海外高层次引进人才、国家重大人才工程入选者李教授，以及广东省珠江领军人才苏天晴。

1.1.2 研究特色

实验室强调科研创新与工程实践并重，具备以下能力：

- 无人装备整车系统设计
- 嵌入式控制平台开发
- 车规级电子电气系统研发
- 真实场景部署与系统验证

实验室长期面向机场地面装备、工程施工装备及特种无人车辆等领域开展科研与工程应用。

1.1.3 主要研究方向

实验室研究方向主要包括：

- 智能无人装备
- 机器人系统
- 人工智能算法
- 多传感器融合与自动驾驶
- 数学建模与复杂系统分析

1.1.4 本科生参与方式

本实验室长期欢迎对科研与技术开发有兴趣的本科生加入科研团队。

本科生进入实验室后，主要参与以下工作：

- 科研训练
- 学科竞赛
- 科研项目实践
- 文献阅读与技术学习

在真实问题与真实任务中，学生将逐步建立科研能力与工程能力。

1.2 为什么加入实验室

本科阶段参与科研训练，不仅能够提升科研能力，也常常对未来继续深造或进入技术行业产生积极影响。对于计划继续深造或从事技术研发工作的本科生而言，较早进入实验室通常具有以下几方面优势。

1.2.1 有助于推荐免试研究生（保研）

在许多高校的推荐免试研究生选拔中，科研经历、学科竞赛成绩以及科研成果通常是重要参考因素。**具有高水平科研训练经历以及高层次人才头衔教授推荐信的学生，往往在综合评价中更具优势**。

参与实验室科研训练的本科生，更容易获得以下经历：

- 学科竞赛经验（如数学建模竞赛等）
- 科研项目参与经历
- 学术论文或会议论文经历
- 专利或科研成果

这些经历通常有助于提升综合评价，在申请推荐免试研究生时具有一定优势。

1.2.2 在研究生复试中具有优势

在研究生复试过程中，导师通常非常重视学生是否具有真实科研训练经历。

长期参与科研训练的学生，往往能够更清晰地介绍：

- 自己参与过的科研项目
- 自己解决过的技术问题
- 自己掌握的技术工具与研究方法

这些经历通常能够帮助学生在复试环节更好地展示自身能力。

1.2.3 系统学习人工智能与技术开发

实验室研究方向覆盖人工智能、自动驾驶、机器人系统、多传感器融合与复杂系统分析等领域。本科生可以在实验室环境中逐步学习相关技术，并在真实问题中进行实践。

重点学习内容包括：

- 人工智能算法
- 自动驾驶与机器人系统
- 多传感器融合
- 数学建模与复杂系统分析

1.2.4 为申请国内外高校研究生提供支持

对于计划申请国内外高校研究生的同学，科研经历通常具有重要参考价值。

实验室将为表现优秀的本科生提供：

- 科研推荐信
- 科研项目参与经历
- 学术论文或科研成果支持

这些经历有助于学生在申请研究生项目时展示科研潜力与发展潜能。

1.2.5 获得真实工程经验

实验室研究不仅包括理论研究，也包括真实系统开发与工程项目实践。

本科生有机会参与以下工作：

- 智能无人装备系统
- 自动驾驶系统
- 算法与软件开发
- 数据分析与系统测试

这些工程经验对于未来进入科技企业从事研发工作具有重要价值。

1.3 本科生在实验室的成长路径

本科阶段是建立科研能力与技术能力的重要时期。在实验室中，本科生通常会经历一个逐步成长的过程，不同阶段的训练重点有所不同。

1.3.1 大一 / 大二：基础能力训练

刚进入实验室的本科生，主要任务是建立基础能力，包括：

- 学习 Python / Matlab 等基础编程

- 学习基本数据分析方法
- 阅读入门科研论文
- 参与实验室科研训练课程

这一阶段的主要目标，是建立科研基础并逐步适应科研环境。

1.3.2 大二 / 大三：竞赛与项目训练

在具备一定基础后，学生将逐步参与更真实的科研任务，例如：

- 参加数学建模竞赛
- 参与科研项目开发
- 学习算法实现
- 参与科研论文准备

这一阶段主要提升以下能力：

- 建模能力
- 编程能力
- 团队合作能力

1.3.3 大三 / 大四：科研与系统开发

在实验室长期参与训练的学生，通常可以在高年级阶段参与更深入的科研与工程工作，例如：

- 参与科研论文研究
- 参与系统开发项目
- 主导竞赛团队
- 协助指导低年级本科生

在这一阶段，学生通常已经具备较强的科研能力或工程能力。

1.3.4 毕业发展方向

长期参与实验室科研训练的本科生，毕业后通常有多种发展路径，例如：

- 推荐免试研究生（保研）
- 报考国内高校研究生
- 申请国外高校研究生
- 进入科技企业从事技术研发工作

本科阶段的科研训练，往往为未来的发展提供重要基础。

1.4 培养理念

本实验室本科生科研训练坚持以下原则：

- 科研创新与工程系统研发并重
- 理论学习与真实工程应用并重
- 能力训练与成果产出并重
- 面向真实场景、真实问题与真实任务

实验室说明

实验室鼓励本科生尽早进入真实科研与工程环境，在实践中理解问题，在任务中建立能力，在合作中形成成长路径。

1.5 数学建模与学科竞赛

实验室鼓励本科生参与各类高水平学科竞赛，例如：

- 全国大学生数学建模竞赛
- 美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）
- 人工智能算法竞赛
- 机器人与智能系统竞赛

通过竞赛训练，本科生将逐步提升以下能力：

- 数学建模能力
- 编程与算法实现能力
- 数据分析能力
- 团队协作与表达能力

实验室将组织竞赛训练与经验分享，帮助学生逐步成长为竞赛团队核心成员。

1.6 科研训练

本科生在导师与研究生指导下，可以参与实验室科研训练，包括：

- Python / Matlab 编程
- 科学论文阅读
- 数据分析与建模
- LaTeX 学术写作

通过系统训练，本科生将逐步掌握基本科研方法，理解科研问题的提出、分析与验证过程。

1.7 论文与科研成果

表现优秀的本科生有机会参与：

- 学术论文撰写
- 专利申请

- 科研项目研究

部分本科生在毕业前可获得如下成果：

- 学科竞赛奖项
- 学术论文或会议论文经历
- 专利或科研项目经验

1.8 长期科研培养

实验室鼓励具有科研潜力的本科生继续深造。

表现优秀者可获得导师推荐，继续攻读：

- 硕士研究生
- 博士研究生

并进一步进入实验室长期科研团队。

1.9 加入实验室的基本要求

实验室希望招募具备以下特点的本科生：

- 对科研和技术开发有真实兴趣
- 具备良好的学习习惯
- 有责任心，能够长期投入
- 愿意参与团队合作

实验室每年将从本科生团队中选拔若干名**核心成员**，参与重要科研项目与高水平竞赛。

第 2 章 本科生科研积分与培养制度

为了鼓励本科生积极参与科研训练与学科竞赛，实验室实行简化的科研积分制度。

本科生在参与竞赛、论文研究和科研项目过程中，可以获得相应科研积分。科研积分主要用于：

- 评选实验室本科生核心成员
- 推荐科研项目参与机会
- 推荐继续攻读硕士或博士研究生

2.1 科研积分表

本科生科研积分主要来源于论文成果、学科竞赛以及科研项目。

成果类型	积分
一、论文成果	
SCI 论文（第一作者）	40
SCI 论文（共同作者）	20
EI 会议论文（第一作者）	10
二、学科竞赛	
国家级竞赛一等奖	20
国家级竞赛二等奖	15
国家级竞赛三等奖	10
省级竞赛一等奖	10
省级竞赛二等奖	5
省级竞赛三等奖	3
三、科研项目与知识产权	
发明专利授权	15
发明专利申请	5
参与科研项目	5

表 2.1: 本科生科研积分表

2.2 本科生培养层级

实验室每学年进行一次本科生层级评估。本科生科研团队分为三个层级。

层级	基本条件	主要职责
普通成员 (Undergraduate Member)	新加入实验室的本科生	参与科研训练、学科竞赛、编程学习与文献阅读，逐步建立基本科研能力。
核心成员 (Core Member)	科研积分 ≥ 20	参与重要科研项目、论文研究和重点竞赛团队。
杰出成员 (Research Fellow)	科研积分 ≥ 40 且表现突出	主导竞赛团队，参与核心科研项目，协助指导低年级本科生。

表 2.2: 本科生培养层级划分

2.2.1 层级划分

2.3 本科生科研奖学金

为了鼓励本科生积极参与科研训练与学科竞赛，实验室为表现优秀的本科生成员提供科研奖学金支持。

科研奖学金主要依据本科生科研积分与综合表现进行评定。

2.3.1 核心成员奖学金

被评选为实验室**核心成员（Core Member）**的本科生，可获得每月 **1200 元/年**的科研奖学金，并获得，并获得奖励证书和推荐信。

核心成员奖学金主要用于鼓励本科生持续参与：

- 科研项目研究
- 学科竞赛训练
- 学术论文研究

2.3.2 杰出成员奖学金

被评选为实验室**杰出成员（Research Fellow）**的本科生，可获得每月 **3600 元/年**的科研奖学金，并获得奖励证书和推荐信。

Research Fellow 通常为实验室本科生团队中的骨干成员，在竞赛组织、科研项目或论文研究中承担重要角色。

2.3.3 评选与调整

实验室每学年（9 月）进行一次本科生层级评估，并根据科研积分与综合表现对奖学金进行调整。

若学生长期未参与科研训练或未完成实验室任务，导师组可对奖学金进行调整或取消。

2.4 本科生科研培养路径

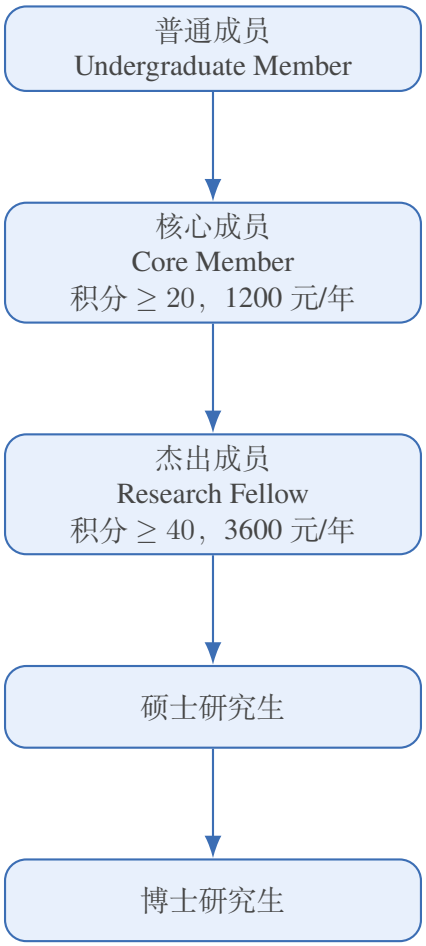


图 2.1: 本科生科研培养路径

2.4.1 核心成员评选

实验室每年将根据科研积分与综合表现，从本科生团队中评选若干名**本科生核心成员**。

核心成员将优先获得：

- 参与重要科研项目
- 参加高水平学科竞赛
- 获得论文研究机会

2.5 进一步深造推荐

科研积分达到一定标准且表现优秀的本科生，可优先推荐继续攻读硕士研究生或博士研究生，并进入实验室长期科研团队。

第 3 章 加入实验室前的建议

3.1 导师寄语

科研是一条长期积累的道路。

真正优秀的科研能力，来自持续学习、深入思考以及与优秀伙伴共同成长。

实验室欢迎那些**对未知世界充满好奇、愿意不断挑战自己的同学**加入我们。

3.2 加入实验室前建议思考的三个问题

在申请加入实验室之前，建议认真思考以下三个问题。

3.2.1 你是否真正对科研或技术开发有兴趣

科研并不是短期就能看到结果的事情。

它通常需要长期阅读文献、编写代码、反复调试和不断修改思路。

如果只是为了增加简历经历而参加科研训练，往往很难坚持下来。

真正对问题本身产生兴趣，是持续投入科研工作的前提。

3.2.2 你是否愿意投入持续的时间与精力

科研能力的提升来自长期积累，而不是短期突击。

无论是数学建模竞赛、算法研究，还是论文写作，都需要持续投入时间进行学习与实践。

如果能够保持稳定的学习习惯，并长期参与团队合作，通常会取得明显进步。

3.2.3 你是否愿意与优秀的同伴一起成长

科研往往不是单独完成的，而是在团队合作中不断推进。

在实验室中，你将有机会与研究生和其他本科生共同讨论问题、完成项目和参加竞赛。

与优秀的伙伴一起合作和交流，是科研训练中非常重要的一部分。

3.3 本科生科研的三个常见误区

在本科阶段接触科研时，一些常见误解可能会影响对科研工作的理解。了解这些误区，有助于更理性地看待科研训练。

3.3.1 误区一：认为科研的目标只是发表论文

论文是科研成果的一种重要形式，但并不是科研训练的唯一目标。

真正重要的是在研究过程中逐步建立能力，例如：

- 提出问题的能力
- 分析问题的能力
- 设计解决方案的能力
- 清晰表达研究结果的能力

论文只是这些能力逐步积累后的自然结果。

3.3.2 误区二：认为竞赛主要依赖天赋

很多学生在参加竞赛前会认为，数学建模或算法竞赛主要依赖个人天赋。

实际上，大多数竞赛能力来自长期训练，例如：

- 阅读优秀论文
- 学习建模方法
- 编写和调试程序
- 在团队合作中不断改进方案

持续训练通常比短期突击更为重要。

3.3.3 误区三：认为科研是短期行为

科研通常需要较长时间的积累。

一个研究问题往往需要经历：

- 文献调研
- 方法设计
- 实验验证
- 论文撰写

这个过程可能持续数月甚至更长时间。

因此，科研更适合那些愿意长期投入、持续学习的人。

3.4 结语

本科阶段是探索兴趣与培养能力的重要时期。

本科阶段接触科研的意义，不仅在于获得成果，更重要的是培养思考问题和解决问题的能力。

如果能够在这一阶段建立良好的学习习惯和科研方法，将为未来的学习和职业发展奠定坚实基础。

如果你对科研充满好奇，并愿意投入时间持续学习，实验室欢迎你的加入。

希望在未来的学习与研究过程中，你能够逐步找到真正感兴趣的问题，并不断取得新的进步。